



INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Fakultas Teknologi Industri · Program Studi Teknik Material

SIMPULAN JUDUL TUGAS AKHIR 2026

Material Energi · Sel Surya Perovskit · DSSC · Superkapasitor

Pembimbing: **Dr. Eka Nurfani, S.Si., M.Si.**

Ditetapkan 14 September 2026, menggantikan daftar judul sebelumnya

Kode	Mahasiswa	Judul Tugas Akhir
Track PSC — sel surya perovskit berbasis elektroda karbon, HTL-free, open-air		
PSC-2	Amel	Pengaruh Rasio Massa Grafit: <i>Carbon Black</i> pada Pasta Karbon Suhu Rendah terhadap Resistansi Lembar dan Kinerja Sel Surya Perovskit
PSC-3	Rikson	Pengaruh Jenis Pelarut Pasta Karbon terhadap Sifat Listrik dan Kinerja Sel Surya Perovskit
PSC-4	Damar Aryabima	Pengaruh Suhu <i>Annealing</i> Perovskit MAPbI ₃ :FAI (100, 120, 140, dan 160 °C) terhadap Pembentukan PbI ₂ dan Kinerja Sel Surya Berbasis Elektroda Karbon
PSC-5	Andre Julian Donato	Pengaruh Jumlah Lapisan Enkapsulasi PMMA terhadap Stabilitas dan Retensi Efisiensi (T_{80}) Sel Surya Perovskit Berbasis Elektroda Karbon
PSC-6	Angelica Naibaho	Pengaruh Arsitektur Lapisan Transpor Elektron TiO ₂ (Kompak, Mesopori, dan Gabungan) terhadap Arus Bocor dan Kinerja Sel Surya Perovskit Berbasis Elektroda Karbon
Track DSSC — fotoanoda TiO₂ mesopori		
DSSC-1	Vanesa	Pengaruh Kandungan <i>Binder</i> Etil Selulosa pada Pasta TiO ₂ Mesopori Racikan terhadap Kinerja DSSC dan Perbandingannya dengan Pasta Komersial
DSSC-2	Yuli	Pengaruh Ketebalan Film TiO ₂ Mesopori dan Kadar <i>Dye-Loading</i> N719 terhadap Kinerja DSSC: Pengujian Aturan Skala Ketebalan Optimum
DSSC-3	Kayla	Pengaruh Kadar Doping Zn pada Lapisan Kompak TiO ₂ dari Sol TTIP terhadap Arus Bocor dan Kinerja <i>Dye-Sensitized Solar Cell</i>
Track SC — superkapasitor MXene Ti₃C₂T_x (rantai pasok: SC-1 → SC-2 → SC-3/SC-4 → SC-5)		
SC-1	Feby Trieaya	Pengaruh Waktu Etsa Hidrotermal terhadap Sifat Struktur MXene Ti ₃ C ₂ T _x dan Aplikasinya dalam Penyimpan Energi Listrik
SC-2	Chelsia	Pengaruh Energi Spesifik Delaminasi Ultrasonik terhadap Sifat Struktural MXene Ti ₃ C ₂ T _x dan Potensinya sebagai Penyimpan Energi Listrik
SC-3	Yasmita	Pengaruh <i>Mass Loading</i> Elektroda terhadap Kapasitansi dan <i>Rate Capability</i> MXene Ti ₃ C ₂ T _x sebagai Penyimpan Energi Listrik
SC-4	Safa	Rute Redoks <i>In-Situ</i> dan <i>Ex-Situ</i> pada Sintesis Ti ₃ C ₂ T _x /MnO ₂ : Dampak terhadap Oksidasi MXene dan Kinerja Superkapasitor
SC-5	Ilyas	Pengaruh Rasio Massa Elektroda terhadap Performa Penyimpanan Energi dari Superkapasitor Asimetris MXene Ti ₃ C ₂ T _x //MnO ₂